合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# HFUT-Beamer 使用指南

## 以及个人的一些废话

Fw[a]rd
HFUT TEX User Group
2022 年 7 月 16 日

# 目录

Beamer 简单入门

动画

引用

Beamer 的一些坑

# 目录

Beamer 简单入门

动画

引用

Beamer 的一些坑

# 标题
## 和副标题

一帧幻灯片的标题可以用如下方式指定：

- `\begin{frame}{标题}{副标题}`
- `\frametitle{标题}`
- `\framesubtitle{副标题}`

# 主题

Beamer 的主题有很多，我们提供了三套完整的主题。

- `hfut-CambridgeUS`
- `hfut-sx`
- `hfut-BinChen`

这种完整的主题使用`\usetheme`命令指定。

# 主题（续）

同时，Beamer 还有很多模块化的颜色（color）、内部（inner）、外部（outer）和字体（font）主题。一般来说完整的主题由这些模块化的子主题构成。我们可以通过以下指令指定这些主题：

COLOR `\usecolortheme`

INNER `\useinnertheme`

OUTER `\useoutertheme`

FONT `\usefonttheme`

由于维护者的精力有限，本 repo 提供的主题并未进行这样的模块化，欢迎提交 PR 进行修正。

# Block 环境

Block 环境是 Beamer 的一个特色功能，可以用来引导读者视线，突出幻灯片中的重点内容。

**这是 Block 的标题**

这是 Block 的内容

**定理**

*There exists an infinite set.*

# Block 环境

Block 环境是 Beamer 的一个特色功能，可以用来引导读者视线，突出幻灯片中的重点内容。

**这是 Block 的标题**

这是 Block 的内容

**定理**

*There exists an infinite set.*

**证明.**

This follows from the axiom of infinity. □

# Block 环境

Block 环境是 Beamer 的一个特色功能，可以用来引导读者视线，突出幻灯片中的重点内容。

**这是 Block 的标题**

这是 Block 的内容

**定理**

*There exists an infinite set.*

**证明.**

This follows from the axiom of infinity. □

**例 (Natural Numbers)**

The set of natural numbers is infinite.

# 排版

很多 MS Powerpoint 文档拥有复杂的排版，Beamer 其实也可以做到类似的效果。

比如说，columns 环境就可以提供多栏的排版格式，这允许你进行左右对照。

```
\begin{columns}
    \begin{column}{0.45\textwidth}
        % ...
    \end{column}
    \begin{column}{0.45\textwidth}
        % ...
    \end{column}
\end{columns}
```

# 幻灯片脚注

- 脚注用`\footnote`命令[1]。
- 脚注引用用`\footcite`命令[2]。
- 脚注完整引用用`\footfullcite`命令[3]。

[1] 这是一个脚注

[2] 2, 需要 BibLaTeX，下同.

[3] Philip Kime, Moritz Wemheuer, and Philipp Lehman. *The biblatex Package - Programmable Bibliographies and Citations.* 2022.

# 图片、表格、算法

这些浮动体环境在 Beamer 下并无什么不同，我们可以通过正常的方法放置这些环境。但是有时候（特别是算法环境）放置策略需要采用 [H]。

图 1: 合肥工业大学校徽

# 图片、表格、算法

这些浮动体环境在 Beamer 下并无什么不同，我们可以通过正常的方法放置这些环境。但是有时候（特别是算法环境）放置策略需要采用 `[H]`。

表 1: Table caption

| **Treatments** | **Response 1** | **Response 2** |
|---|---|---|
| Treatment 1 | 0.0003262 | 0.562 |
| Treatment 2 | 0.0015681 | 0.910 |
| Treatment 3 | 0.0009271 | 0.296 |

# 图片、表格、算法

这些浮动体环境在 Beamer 下并无什么不同，我们可以通过正常的方法放置这些环境。但是有时候（特别是算法环境）放置策略需要采用 [H]。

**算法 1** 神经网络训练过程

```
初始化网络权值 𝒲
for t = 0 → max_train_steps do
    输入一批次 x 以计算 L(t)
    计算梯度 ∇_𝒲 L(t)
    使用梯度 ∇_𝒲 L(t) 更新 𝒲(t) ↦ 𝒲(t+1)
end for
```

# 目录

Beamer 简单入门

动画

引用

Beamer 的一些坑

# 简单动画

Beamer 比较方便的是实现一些简单的动画效果。
比方说：

# 简单动画

Beamer 比较方便的是实现一些简单的动画效果。
比方说：

- 单击显示/隐藏：`\pause`命令

# 简单动画

Beamer 比较方便的是实现一些简单的动画效果。
比方说：

- 单击显示/隐藏：`\pause`命令
- 单击变色：`\alert`命令

# 简单动画

Beamer 比较方便的是实现一些简单的动画效果。
比方说：

- 单击显示/隐藏：`\pause`命令
- 单击变色：`\alert`命令

# 简单动画

同样的事情也可以用\uncover命令做到

```
int main (void)
{
  std::vector<bool> is_prime (100, true);
  for (int i = 2; i < 100; i++)




  return 0;
}
```

# 简单动画

同样的事情也可以用\uncover命令做到

```
int main (void)
{
  std::vector<bool> is_prime (100, true);
  for (int i = 2; i < 100; i++)
  if (is_prime[i])
  {




  }
  return 0;
}
```

# 简单动画

同样的事情也可以用\uncover命令做到

```
int main (void)
{
  std::vector<bool> is_prime (100, true);
  for (int i = 2; i < 100; i++)
  if (is_prime[i])
  {
    std::cout << i << " ";
    for (int j = i; j < 100;
      is_prime [j] = false, j+=i);
  }
  return 0;
}
```

# 简单动画

同样的事情也可以用\uncover命令做到

```
int main (void)
{
  std::vector<bool> is_prime (100, true);
  for (int i = 2; i < 100; i++)
  if (is_prime[i])
  {
    std::cout << i << " ";
    for (int j = i; j < 100;
      is_prime [j] = false, j+=i);
  }
  return 0;
}
```

# 目录

Beamer 简单入门

动画

引用

Beamer 的一些坑

# 引用最好用 BibLaTeX

其实 BibTeX 不一定不可以在 Beamer 中使用，但是它在 Beamer 下很可能不如 BibLaTeX 方便。

# 目录

Beamer 简单入门

动画

引用

Beamer 的一些坑

# [fragile] 选项

如果帧包含脆性文本（fragile text），在排版帧时将使用不同的内部机制（mechanisms）以确保在帧内重置字符代码（reset character codes）。此时需要给 `frame` 添加 `[fragile]` 选项。

所谓的脆性文本通常包括：

- `verbatim` 环境
- `lstlisting` 环境
- `minted` 环境
- ……

怎么判断呢？一般来说，需要在编译时加入`-shell-escape` 的命令或者环境就很可能需要添加 `[fragile]` 选项。

# 不兼容 enumitem 宏包

Beamer 不兼容 enumitem 宏包。原因很简单，因为 Beamer 本身定义了很多和 enumerate 和 itemize 环境相关的宏，所以是不兼容的。

# 最好提前准备好便携的 PDF 阅览器

Beamer 和其他 LaTeX 文档一样生成的是 PDF，不要等到需要展示的时候才想起来需要准备支持某种特性的 PDF 阅读器。

# 打印参考文献列表需要特殊处理

参考文献列表通常比较长，一帧幻灯片通常无法满足其空间需求。这时候需要给 `frame` 环境添加 `[allowframebreaks]` 选项。

# 参考书目


[1] Indian TEX Users Group. *LATEX Tutorials*. Ed. by E. Krishnan. Indian TEX Users Group, 2003. URL: https://www.tug.org/twg/mactex/tutorials/ltxprimer-1.0.pdf.

[2] Philip Kime, Moritz Wemheuer, and Philipp Lehman. *The biblatex Package - Programmable Bibliographies and Citations*. 2022.

[3] Tobias Oetiker et al. 一份（不太）简短的*LATEX 2ε*介绍. 2021. URL: https://github.com/CTeX-org/lshort-zh-cn/.

# 参考书目 （续）

[4] Till Tantau et al. *beamer 文档类用户手册*. 2011. URL: https://raw.githubusercontent.com/latexstudio/LaTeXPackages-CN/master/beamer/beamer%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C%EF%BC%88V3.24%EF%BC%89%E4%B8%AD%E8%AF%91%E7%89%88.pdf.

[5] 王然. *一份简短的关于 LaTeX 安装的介绍*. 2022. URL: https://github.com/OsbertWang/install-latex-guide-zh-cn.

# HFUTTUG 需要你!

我们在：https://github.com/HFUTTUG，欢迎进行贡献！
向hfuttug@163.com发邮件以加入我们